

## [별표 4] 전기 및 통신설비 정밀진단·성능평가 기준

### (1) 공통 기준

전기 및 통신설비의 안전성·내구성·사용성 평가시 평가항목은 주요소 외에 보조요소를 함께 포함하여 구성할 수 있다.

| 평가부문 | 평가부문 속성                                                                                           | 평가항목                                         |                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                   | 주요소                                          | 보조요소                            |
| 안전성  | 인명의 사상, 시설물 손상·손실, 운행정지 등은 감전·화재, (전기적특성), 설비 동작불량 등 (전기적·물리적 특성)으로 발생되며 사고위험의 정도에 따라 피해의 크기가 정해짐 | 열화·절연<br>마모·강도·소음                            | 부식·균열·누유·경사·침하<br>운행횟수, 고장장애 횟수 |
| 내구성  | 사용수명 동안 요구되는 기능을 유지하기 위해서는 외관상태, 피로, 환경적 요소 등에 따라 노후화의 정도가 정해짐                                    | 부식·균열·누유·경사·침하<br>경과년수·사용횟수<br>설치환경          | 마모·강도·소음<br>고장장애횟수              |
| 사용성  | 철도시설의 사용과 수요 측면에서 적절한 편의와 기능을 위해서는 사용자 편의성, 유지관리 효율·편의에 따라 사용성의 정도가 정해짐                           | 운행횟수, 고장장애 횟수<br>제품단종, 유지보수 횟수<br>설비용량, 운전시격 | 설치환경                            |

\* (예시) 전기시설물의 성능평가 항목

| 전기시설물<br>성능평가항목<br>의 속성          |                | 안전성                                                                 |            | 내구성                                                          |              |          | 사용성                                  |     |     |             |  |                             |  |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|-----|-----|-------------|--|-----------------------------|--|
|                                  |                | 전기적<br>안전성                                                          | 물리적<br>안전성 | 피로                                                           | 외부·환경적<br>요소 | 상태<br>변화 | 사용자<br>편의성                           | 운영성 | 가용성 |             |  |                             |  |
| 철도<br>전기<br>시설<br>성능<br>평가<br>항목 | 구조<br>설비       | 열화·절연<br>마모·강도·<br>소음·부식·<br>균열·누유·<br>경사·침하<br>운행횟수<br>고장·장애<br>횟수 |            | 마모·강도·<br>소음·부식·<br>균열·누유·<br>경사·침하<br>경과년수/<br>사용횟수<br>설치환경 |              |          | 설치환경<br>유지보수<br>횟수·운행<br>횟수·제품<br>단종 |     |     |             |  |                             |  |
|                                  | 전선류            |                                                                     |            |                                                              |              |          |                                      |     |     | 고장·장애<br>횟수 |  | 설비용량                        |  |
|                                  | 기기<br>및<br>장치류 |                                                                     |            |                                                              |              |          |                                      |     |     |             |  | 설비용량    운전시격                |  |
|                                  | 제어<br>설비       |                                                                     |            |                                                              |              |          |                                      |     |     |             |  | 설비용량    운전시격<br>고장·장애<br>횟수 |  |

### (2) 전철전력 설비 평가 기준

| 평가항목                 | 평가기준                                               | 점수  | 비 고<br>(○ 주요소, △ 보조요소) |     |     |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|-----|
|                      |                                                    |     | 안전성                    | 내구성 | 사용성 |
| 열화, 절연               | 절연저항, 화학적 및 물리적 특성 변화 등 내부 전기적 성능의 위험 요소 평가        | 1~5 | ○                      |     |     |
| 마모, 강도, 소음           | 접촉 마모, 강도 저하, 소음 증가 등 물리적 특성변화의 위험 요소 평가           | 1~5 | ○                      | △   |     |
| 부식, 균열, 누유·누기, 경사·침하 | 대기부식, 내부 부식, 균열, 누유·누기, 경사·침하에 따른 외적 내구성 노후화 상태 평가 | 1~5 | △                      | ○   |     |
| 경과연수                 | 내용연수 이상                                            | 1   |                        | ○   |     |
|                      | 내용연수의 75%~100% 미만                                  | 2   |                        |     |     |
|                      | 내용연수의 50%~75% 미만                                   | 3   |                        |     |     |
|                      | 내용연수의 25%~50% 미만                                   | 4   |                        |     |     |
|                      | 내구연한의 25% 미만                                       | 5   |                        |     |     |
| 사용횟수                 | 교체기준(제조사 권장 사용횟수 등) 이상                             | 1   |                        | ○   |     |
|                      | 교체기준의 75%~100% 미만                                  | 2   |                        |     |     |
|                      | 교체기준의 50%~75% 미만                                   | 3   |                        |     |     |
|                      | 교체기준의 25%~50% 미만                                   | 4   |                        |     |     |
|                      | 교체기준의 25% 미만                                       | 5   |                        |     |     |
| 설치환경                 | 염해                                                 | 1   |                        | ○   | △   |
|                      | 공해                                                 | 2   |                        |     |     |
|                      | 일반옥외                                               | 3   |                        |     |     |
|                      | 일반옥내                                               | 4   |                        |     |     |
|                      | 하자기간내                                              | 5   |                        |     |     |
| 운행횟수                 | 일편도 500회 이상                                        | 1   | △                      |     | ○   |
|                      | 일편도 300~500회 미만                                    | 2   |                        |     |     |
|                      | 일편도 150~300회 미만                                    | 3   |                        |     |     |
|                      | 일편도 50~150회 미만                                     | 4   |                        |     |     |
|                      | 일편도 50회 미만                                         | 5   |                        |     |     |
| 고장, 장애 횟수            | 직전년도 4회 이상                                         | 1   | △                      | △   | ○   |
|                      | 직전년도 3회                                            | 2   |                        |     |     |
|                      | 직전년도 2회                                            | 3   |                        |     |     |
|                      | 직전년도 1회                                            | 4   |                        |     |     |
|                      | 발생 없음                                              | 5   |                        |     |     |
| 제품단종                 | 정품/대체품 단종                                          | 1   |                        |     | ○   |
|                      | 단일 제조사 생산                                          | 3   |                        |     |     |
|                      | 다수 제조사 생산                                          | 5   |                        |     |     |
| 유지보수 횟수              | 직전년도 8회 이상                                         | 1   |                        |     | ○   |
|                      | 직전년도 6~8회 미만                                       | 2   |                        |     |     |
|                      | 직전년도 4~6회 미만                                       | 3   |                        |     |     |
|                      | 직전년도 2~4회 미만                                       | 4   |                        |     |     |
|                      | 직전년도 1회 이하                                         | 5   |                        |     |     |
| 설비용량                 | 제한급전불가/정상급전만 가능(50%미만)                             | 1   |                        |     | ○   |
|                      | 변전소 사고시 제한급전 가능(50%이상)                             | 2   |                        |     |     |
|                      | 변전소 사고시 제한급전 가능(70%이상)                             | 3   |                        |     |     |
|                      | 변전소 사고시 제한급전 가능(85%이상)                             | 4   |                        |     |     |
|                      | 변전소 사고시 정상급전 가능(100%)                              | 5   |                        |     |     |

### (3) 신호제어 설비 평가 기준

| 평가항목       | 평가기준                                                 | 점수  | 비 고<br>(○ 주요소, △ 보조요소) |     |     |
|------------|------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|-----|
|            |                                                      |     | 안전성                    | 내구성 | 사용성 |
| 열화, 절연     | 절연저항, 화학적 및 물리적 특성 변화 등 내부 전기적 성능의 위험 요소 평가          | 1~5 | ○                      |     |     |
| 마모, 강도     | 내구특성저하, 기계적특성저하, 구조변형, 기계적 동작특성저하 등 물리적 특성의 위험 요소 평가 | 1~5 | ○                      | △   |     |
| 부식, 균열, 누유 | 대기부식, 내부 부식 및 균열에 따른 외적 내구성 노후화 상태와 기름이 새는 현상 평가     | 1~5 | △                      | ○   |     |
| 경과연수       | 내용연수 이상                                              | 1   |                        | ○   |     |
|            | 내용연수의 75%~100% 미만                                    | 2   |                        |     |     |
|            | 내용연수의 50%~75% 미만                                     | 3   |                        |     |     |
|            | 내용연수의 25%~50% 미만                                     | 4   |                        |     |     |
|            | 내구연한의 25% 미만                                         | 5   |                        |     |     |
| 사용횟수       | 교체기준(제조사 권장 사용횟수 등) 이상                               | 1   |                        | ○   |     |
|            | 교체기준의 75%~100% 미만                                    | 2   |                        |     |     |
|            | 교체기준의 50%~75% 미만                                     | 3   |                        |     |     |
|            | 교체기준의 25%~50% 미만                                     | 4   |                        |     |     |
|            | 교체기준의 25% 미만                                         | 5   |                        |     |     |
| 설치환경       | 염해                                                   | 1   |                        | ○   | △   |
|            | 공해                                                   | 2   |                        |     |     |
|            | 일반옥외                                                 | 3   |                        |     |     |
|            | 일반옥내                                                 | 4   |                        |     |     |
|            | 하자기간내                                                | 5   |                        |     |     |
| 운행횟수       | 일편도 500회 이상                                          | 1   | △                      |     | ○   |
|            | 일편도 300~500회 미만                                      | 2   |                        |     |     |
|            | 일편도 150~300회 미만                                      | 3   |                        |     |     |
|            | 일편도 50~150회 미만                                       | 4   |                        |     |     |
|            | 일편도 50회 미만                                           | 5   |                        |     |     |
| 고장, 장애 횟수  | 직전년도 4회 이상                                           | 1   | △                      | △   | ○   |
|            | 직전년도 3회                                              | 2   |                        |     |     |
|            | 직전년도 2회                                              | 3   |                        |     |     |
|            | 직전년도 1회                                              | 4   |                        |     |     |
|            | 발생 없음                                                | 5   |                        |     |     |
| 제품단종       | 제품 단종                                                | 1   |                        |     | ○   |
|            | 단일 제조사 생산                                            | 3   |                        |     |     |
|            | 다수 제조사 생산                                            | 5   |                        |     |     |
| 유지보수 횟수    | 직전년도 8회 이상                                           | 1   |                        |     | ○   |
|            | 직전년도 6~8회 미만                                         | 2   |                        |     |     |
|            | 직전년도 4~6회 미만                                         | 3   |                        |     |     |
|            | 직전년도 2~4회 미만                                         | 4   |                        |     |     |
|            | 직전년도 1회 이하                                           | 5   |                        |     |     |
| 설비용량       | 여유용량 10% 미만                                          | 1   |                        |     | ○   |
|            | 여유용량 10%이상~50%미만                                     | 3   |                        |     |     |
|            | 여유용량 50% 이상                                          | 5   |                        |     |     |
| 운전시격       | 관련선구의 속도향상 및 고속화 실시설계 수행                             | 1   |                        |     | ○   |
|            | 관련선구의 속도향상 및 고속화 기본설계 수행                             | 2   |                        |     |     |
|            | 관련선구의 속도향상 및 고속화 기본계획 수행                             | 3   |                        |     |     |
|            | 관련선구의 속도향상 및 고속화 타당성 수행                              | 4   |                        |     |     |
|            | 관련선구의 속도향상 및 고속화 계획 없음                               | 5   |                        |     |     |

#### (4) 정보통신 설비 평가 기준

| 평가항목   | 평가기준                    | 점수  | 비 고<br>(○ 주요소, △ 보조요소) |     |     |
|--------|-------------------------|-----|------------------------|-----|-----|
|        |                         |     | 안전성                    | 내구성 | 사용성 |
| 열화, 절연 | 절연저항, 화학적 및 물리적 특성 변화 등 | 1~5 | ○                      |     |     |

|           |                                              |     |   |   |   |
|-----------|----------------------------------------------|-----|---|---|---|
|           | 내부 전기적 성능의 위험 요소 평가                          |     |   |   |   |
| 부식        | 대기부식, 내부 부식 등 장비 표면의 화학적 또는 외적 내구성 노후화 상태 평가 | 1~5 | △ | ○ |   |
| 경과연수      | 내용연수 이상                                      | 1   |   | ○ |   |
|           | 내용연수의 75%~100% 미만                            | 2   |   |   |   |
|           | 내용연수의 50%~75% 미만                             | 3   |   |   |   |
|           | 내용연수의 25%~50% 미만                             | 4   |   |   |   |
|           | 내구연한의 25% 미만                                 | 5   |   |   |   |
| 사용횟수      | 교체기준(제조사 권장 사용횟수 등) 이상                       | 1   |   | ○ |   |
|           | 교체기준의 75%~100% 미만                            | 2   |   |   |   |
|           | 교체기준의 50%~75% 미만                             | 3   |   |   |   |
|           | 교체기준의 25%~50% 미만                             | 4   |   |   |   |
|           | 교체기준의 25% 미만                                 | 5   |   |   |   |
| 설치환경      | 염해                                           | 1   |   | ○ | △ |
|           | 공해                                           | 2   |   |   |   |
|           | 일반옥외                                         | 3   |   |   |   |
|           | 일반옥내                                         | 4   |   |   |   |
|           | 하자기간내                                        | 5   |   |   |   |
| 운행횟수      | 일편도 500회 이상                                  | 1   | △ |   | ○ |
|           | 일편도 300~500회 미만                              | 2   |   |   |   |
|           | 일편도 150~300회 미만                              | 3   |   |   |   |
|           | 일편도 50~150회 미만                               | 4   |   |   |   |
|           | 일편도 50회 미만                                   | 5   |   |   |   |
| 고장, 장애 횟수 | 직전년도 4회 이상                                   | 1   | △ | △ | ○ |
|           | 직전년도 3회                                      | 2   |   |   |   |
|           | 직전년도 2회                                      | 3   |   |   |   |
|           | 직전년도 1회                                      | 4   |   |   |   |
|           | 발생 없음                                        | 5   |   |   |   |
| 제품단종      | 제품 단종                                        | 1   |   |   | ○ |
|           | 단일 제조사 생산                                    | 3   |   |   |   |
|           | 다수 제조사 생산                                    | 5   |   |   |   |
| 유지보수 횟수   | 직전년도 8회 이상                                   | 1   |   |   | ○ |
|           | 직전년도 6~8회 미만                                 | 2   |   |   |   |
|           | 직전년도 4~6회 미만                                 | 3   |   |   |   |
|           | 직전년도 2~4회 미만                                 | 4   |   |   |   |
|           | 직전년도 1회 이하                                   | 5   |   |   |   |
| 설비용량      | 여유용량 10% 미만                                  | 1   |   |   | ○ |
|           | 여유용량 10%~20% 미만                              | 2   |   |   |   |
|           | 여유용량 20%~30% 미만                              | 3   |   |   |   |
|           | 여유용량 30%~40% 미만                              | 4   |   |   |   |
|           | 여유용량 40% 이상                                  | 5   |   |   |   |